

Feladat – MAUI Connectivity & MVVM**Shell fülek, Dependency Injection és ICommand****Cél**

Készítsen egy .NET MAUI alkalmazást, amely bemutatja a hálózati kapcsolat állapotának figyelését és a hálózati műveletek szabályok alapján történő engedélyezését az alábbiak használatával:

- IConnectivity (NetworkAccess, ConnectionProfiles, ConnectivityChanged)
- MVVM INotifyPropertyChanged használatával
- ICommand minden művelethez
- Dependency Injection (DI)
- Shell két füllel: Status és Probe
- Az alkalmazás felhasználói felülethez kapcsolódó logikája ne kerüljön a code-behind fájlba – a binding beállítását kivéve –, és a felhasználói kapcsolók állapota maradjon meg az alkalmazás újraindítása után is.

A feladat áttekintése

Készítsen egy MAUI alkalmazást, amely:

1. Valós időben megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát:
 - HasInternet → NetworkAccess == Internet
 - OnCellular → a ConnectionProfiles tartalmazza a Cellular értéket
2. Két kapcsoló segítségével lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás hálózati szabályainak beállítását. Az értékeket tartósan tárolja:
 - Data Saver engedélyezése
 - Csak Wi-Fi mód
3. Minden hálózati művelet esetén érvényesíti ezeket a szabályokat.
4. Egy felhasználó által megadott URL-címen könnyűsúlyú hálózati ellenőrzést végez HTTP HEAD kérés segítségével. Az alapértelmezett URL: <https://example.com>

Az eredményt rövid, tömör formában jelenítse meg.

5. Shell használatával két fület biztosít:
 - Status fül – állapotjelzők, kapcsolók és frissítés
 - Probe fül – állapotjelzők, kapcsolók, URL és hálózati ellenőrzés indítása

Architektúrális követelmények**1. Shell és navigáció**

- Az alkalmazás gyökéreleme: AppShell.
- Két fül:
 - Status → a StatusPage oldalt tartalmazza,
 - Probe → a ProbePage oldalt tartalmazza.
- Az oldalak DI segítségével jönnek létre, és konstruktorinjektálással kapják meg a ViewModel-jeiket.
- A füleket programozottan adja hozzá a Shellhez:

Shell → TabBar → ShellContent

2. ViewModel-ek**ViewModelBase**

A ViewModelBase implementálja az INotifyPropertyChanged interfészt, minimális OnPropertyChanged(...) megvalósítással.

StatusViewModel**Bemenetek / állapotok:**

- HasInternet
- OnCellular
- DataSaverEnabled
- WifiOnlyMode

Commandok:

- RefreshStatusCommand – újraszámítja az aktuális hálózati állapotot.

További követelmények:

- iratkozzon fel az IConnectivity.ConnectivityChanged eseményre,
- a DataSaverEnabled és WifiOnlyMode értékeket Preferences segítségével tárolja tartósan az alábbi kulcsokon:
 - pref_data_saver
 - pref_wifi_only

ProbeViewModel**Bemenetek / állapotok:**

- HasInternet
- OnCellular
- DataSaverEnabled
- WifiOnlyMode
- UriToProbe – alapértelmezett értéke: <https://example.com>
- IsBusy
- LastResult

Commandok:

- RunProbeCommand – a hálózati szabályok figyelembevételével HEAD kérést hajt végre a service-en keresztül, majd rövid összefoglalót naplóz.
- RefreshStatusCommand – opcionális; újraszámítja az aktuális hálózati állapotot, és opcionálisan hozzáfűzheti a Status refreshed. szöveget.

További követelmények:

- ugyanazokat a tartósan tárolt kapcsolóértékeket használja,
- reagáljon a ConnectivityChanged eseményre,
- ha IsBusy == true, a műveletek legyenek letiltva.

3. View-k – oldalak**StatusPage**

Jelenítse meg:

- a HasInternet értékét Yes / No formában, megfelelő színnel,
- az OnCellular értékét Yes / No formában, megfelelő színnel,
- két Switch vezérlőt:
 - Data Saver
 - Wi-Fi-only
- a kapcsolók TwoWay bindingot használjanak,
- egy Refresh gombot, amely a RefreshStatusCommand commandhoz van kötve.

ProbePage

Jelenítse meg:

- a HasInternet értékét ugyanúgy, mint a StatusPage,

- az OnCellular értékét ugyanúgy, mint a StatusPage,
- ugyanazt a két kapcsolót, közös állapottal a Status füllel,
- egy Entry vezérlőt, amely az UriToProbe tulajdonsághoz van kötve, alapértelmezett értéke `https://example.com`,
- egy Run Probe gombot, amely a RunProbeCommand commandhoz van kötve,
- egy ActivityIndicator vezérlőt, amely az IsBusy tulajdonsághoz van kötve,
- egy csak olvasható Editor vezérlőt, amely a LastResult tulajdonsághoz van kötve, és rövid sorokat jelenít meg egymás után.

Converterek

A convertereket oldalanként a XAML erőforrásai között definiálja, ne az App vagy a Shell szintjén.

- BoolToYesNoConverter
 - `true` → Yes
 - `false` → No
- BoolToColorConverter
 - konfigurálható TrueColor
 - konfigurálható FalseColor

A bindingok a következő erőforrásokat használják:

`{StaticResource YesNo}`

és

`{StaticResource BoolColor}`

4. Service-ek

INetworkProbeService

Metódus:

```
Task<(HttpStatusCode Status, string Summary)> HeadAsync(string url, Cancellation token ct)
```

Követelmények:

- a DI-ból kapott közös HttpClient példányt használja,
- HTTP HEAD kérést küld,
- visszaadja a státuszkódot és egy rövid összefoglalót.

Példa:

Status: 200 OK, Server: ..., Date: ...

NetworkPolicyEvaluator

Statikus segédosztály.

Bemenet:

- IConnectivity
- dataSaverEnabled
- wifiOnlyMode

Kimenet:

(Allowed: bool, Reason: string)

Szabályok – pontosan az alábbi sorrendben

1. Ha NetworkAccess != Internet:
 - Allowed = false
 - Reason = "No internet connectivity (HasInternet = false)."
2. Ha wifiOnlyMode == true, és az eszköz nincs Wi-Fi kapcsolaton:
 - Allowed = false
 - Reason = "Wi-Fi-only mode is ON, but you are not on Wi-Fi."
3. Ha dataSaverEnabled == true, és az eszköz mobilhálózaton van:
 - Allowed = false
 - Reason = "Data Saver is ON and you are on a cellular network."
4. Minden más esetben:
 - Allowed = true

Technikai megvalósítási irányelvek**Dependency Injection – MauiProgram.cs**

Pontosan az alábbi komponenseket regisztrálja, a megadott élettartammal:

- Platform connectivity:
 - IConnectivity = Connectivity.Current
 - Singleton
- HttpClient:

- közös példány
 - Singleton
- Service:
 - INetworkProbeService → NetworkProbeService
 - Singleton
- ViewModel-ek:
 - StatusViewModel
 - ProbeViewModel
 - Singleton
- View-k:
 - StatusPage
 - ProbePage
 - Transient
- Shell:
 - AppShell
 - Singleton

Az App konstruktora kapja meg az AppShell példányt, majd állítsa be:

MainPage = shell

Commandok (ICommand)

- Minden gomb a ViewModel által biztosított ICommand tulajdonsághoz legyen kötve.
- Amíg IsBusy == true, a RunProbe művelet ne legyen végrehajtható. A gomb letiltását CanExecute vagy ezzel egyenértékű megoldás biztosítsa.

Connectivity

Az alkalmazás indulásakor és minden ConnectivityChanged eseménynél frissítse mindkét ViewModel-ben:

- HasInternet
- OnCellular

A számítás:

HasInternet = NetworkAccess == Internet

OnCellular = ConnectionProfiles.Contains(Cellular)

Tartós tárolás

A Preferences kulcsok:

- pref_data_saver
- pref_wifi_only

Követelmények:

- a ViewModel konstruktorában töltsse be az értékeket,
- minden kapcsolóváltozáskor mentse az értékeket,
- mindkét fül azonnal ugyanazokat az értékeket jelenítse meg.

A hálózati ellenőrzés működése

- Alapértelmezett URL:

https://example.com

A felhasználó az URL-t módosíthatja.

- Minden hálózati kérés előtt értékelje ki a NetworkPolicyEvaluator szabályait.

Ha a kérés blokkolva van

- jelenítsen meg rövid üzenetet a LastResult értékében,
- ne hívja meg a service-t.

Ha a kérés engedélyezett

- hozzon létre CancellationToken-t körülbelül 15–30 másodperces időtúllépéssel,
- hívja meg az INetworkProbeService alábbi metódusát:

HeadAsync(url, token)

- fűzze hozzá a rövid összefoglalót a LastResult értékéhez.

A kivételeket kezelje, és hiba esetén egyetlen rövid hibasort fűzzön hozzá a LastResult értékéhez. A felhasználói felület közben maradjon reszponzív.

Felhasználói felület és binding

- Minden állapot kezeléséhez bindingot használjon; code-behind Click eseménykezelők nem használhatók.
- A logikai állapotjelzők az oldalanként definiált convertereket használják.

Szöveg:

{Binding HasInternet, Converter={StaticResource YesNo}}

Szín:

```
{Binding HasInternet, Converter={StaticResource BoolColor}}
```

- Az elrendezés maradjon egyszerű:
 - Label vezérlők,
 - Switch vezérlők,
 - gombok,
 - elválasztó elemek.

Platformengedélyek

Android

Adja hozzá az alábbi engedélyt:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

Ehhez a laborfeladathoz további tárhely- vagy kameraengedélyek nem szükségesek.